Solución de la pregunta 16

CÁLCULO 1 · SIMETRÍA EN INTEGRALES

¿Cuánto vale $\int_{-1}^{1} x^2 \operatorname{sen}(x^3)\,dx$?

A) 0

B) $\frac{2}{3}(1-\cos 1)$

C) $\frac{2}{3}\cos 1$

D) $-\frac{2}{3}$

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Paridad**
   $f(-x) = x^2\operatorname{sen}(-x^3) = -f(x)$: es impar.
2. **Simetría**
   En $[-1, 1]$, las áreas se cancelan.
3. **Resultado**
   0, sin calcular.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Duplica la mitad derecha como si la función fuera par.

C) Error de signos al evaluar.

D) Evalúa mal $\cos(-1)$.

Idea clave. Antes de sustituir, revisa si la simetría da la respuesta.